

ارزیابی طراحی بر اساس اصول SOLID

(سامانه آموزش آنلاین شاد)

ارزیابی طراحی سیستم بر اساس اصول SOLID

در طراحی سامانه آموزش آنلاین «شاد»، تلاش شده است اصول طراحی شی‌گرا به‌ویژه اصول SOLID به‌عنوان مبنای اصلی معماری نرم‌افزار رعایت گردد. رعایت این اصول موجب افزایش انعطاف‌پذیری، توسعه‌پذیری، قابلیت نگهداری و کاهش وابستگی بین ماژول‌ها در سیستم می‌شود. در ادامه، هر یک از اصول SOLID در چارچوب این سامانه بررسی و ارزیابی می‌گردد.

اصل Single Responsibility Principle (SRP)

اصل مسئولیت واحد

بر اساس این اصل، هر کلاس یا ماژول باید تنها یک مسئولیت مشخص داشته باشد و تغییرات در آن تنها به یک دلیل صورت گیرد.

در سامانه شاد:

سیستم به ماژول‌های مستقل تقسیم شده است:

ماژول مدیریت کاربران (User Management)

ماژول کلاس‌های آموزشی (Classroom)

ماژول تکالیف (Assignments)

ماژول آزمون‌ها (Exams)

ماژول پیام‌رسان (Chat)

ارزیابی:

این تفکیک باعث شده هر بخش مستقل توسعه یابد و تغییر در یک بخش (مثلاً آزمون‌ها) تأثیری بر سایر بخش‌ها نداشته باشد. در نسخه‌های اولیه، برخی سرویس‌ها مانند «داشبورد دانش‌آموز» چند مسئولیت (نمایش + دریافت داده + مدیریت وضعیت) را همزمان داشتند که نیازمند تفکیک به سرویس‌های کوچک‌تر است.

Open/Closed Principle (OCP)

اصل باز/بسته

نرم افزار باید برای توسعه باز و برای تغییر بسته باشد.

در سامانه شاد:

سیستم آزمون ها و تکالیف به صورت ماژولار طراحی شده اند:

* امکان افزودن نوع سوال جدید (تستی، تشریحی، آپلود فایل)

* بدون تغییر در ساختار اصلی سیستم

مثال:

در بخش آزمون، می توان انواع جدید سوال را از طریق توسعه کلاس QuestionType اضافه کرد بدون تغییر در منطق اصلی آزمون.

ارزیابی:

ساختار سیستم تا حد زیادی با OCP سازگار است و قابلیت توسعه خوبی دارد.

Liskov Substitution Principle (LSP)

اصل جایگزینی لیسکوف

زیرکلاس ها باید بتوانند بدون ایجاد خطا جایگزین کلاس های پایه شوند.

در سامانه شاد:

ساختار کاربران به صورت ارث بری طراحی شده است:

User (کلاس پایه)

Student

Teacher

Admin

ارزیابی:

تمام زیرکلاس‌ها می‌توانند بدون ایجاد اختلال در سیستم، جایگزین کلاس پایه شوند و رفتار مورد انتظار را حفظ کنند.

نکته:

در برخی عملیات (مثل دسترسی به نمره‌ها)، نیاز به بررسی نقش کاربر به صورت runtime وجود دارد که در صورت طراحی ضعیف می‌تواند نقض LSP ایجاد کند.

Interface Segregation Principle (ISP)

اصل تفکیک رابط‌ها

هیچ کاربری نباید مجبور به پیاده‌سازی متدهایی شود که به آن نیازی ندارد.

در سامانه شاد:

رابط‌ها (Interfaces) به صورت جداگانه تعریف شده‌اند:

IAuthService (ورود و ثبت‌نام)

IClassService (مدیریت کلاس)

IExamService (آزمون)

IChatService (پیام‌رسان)

ارزیابی:

تفکیک رابط‌ها باعث شده معلمان، دانش‌آموزان و مدیران فقط سرویس‌های مرتبط با نقش خود را استفاده کنند.

Dependency Inversion Principle (DIP)

اصل معکوس‌سازی وابستگی

ماژول‌های سطح بالا نباید به ماژول‌های سطح پایین وابسته باشند، بلکه هر دو باید به abstraction وابسته باشند.

در سامانه شاد:

* استفاده از API Service Layer

* ارتباط فرانت‌اند با بک‌اند از طریق (REST API) interface

* استفاده از dependency injection در سرویس‌ها

مثال:

Dashboard به جای اتصال مستقیم به دیتابیس، از طریق:

ClassService → API → Database

ارزیابی:

این ساختار باعث شده تغییر در دیتابیس یا بک‌اند تأثیری بر فرانت‌اند نداشته باشد.

جمع‌بندی کلی ارزیابی SOLID

در مجموع، طراحی سامانه آموزش آنلاین «شاد» تا حد زیادی منطبق بر اصول SOLID می‌باشد و این موضوع باعث شده است:

- افزایش مقیاس‌پذیری سیستم
- کاهش وابستگی بین ماژول‌ها
- افزایش قابلیت تست‌پذیری
- بهبود نگهداری و توسعه آینده

با این حال، برخی بخش‌ها مانند داشبوردهای ترکیبی و منطق‌های چندمسئولیتی نیازمند بازطراحی و Refactoring هستند تا انطباق کامل با اصول SOLID حاصل گردد.







